标准领跑与民生护航：智慧交通的中国力量

从技术跟随到全球引领的历史性跨越

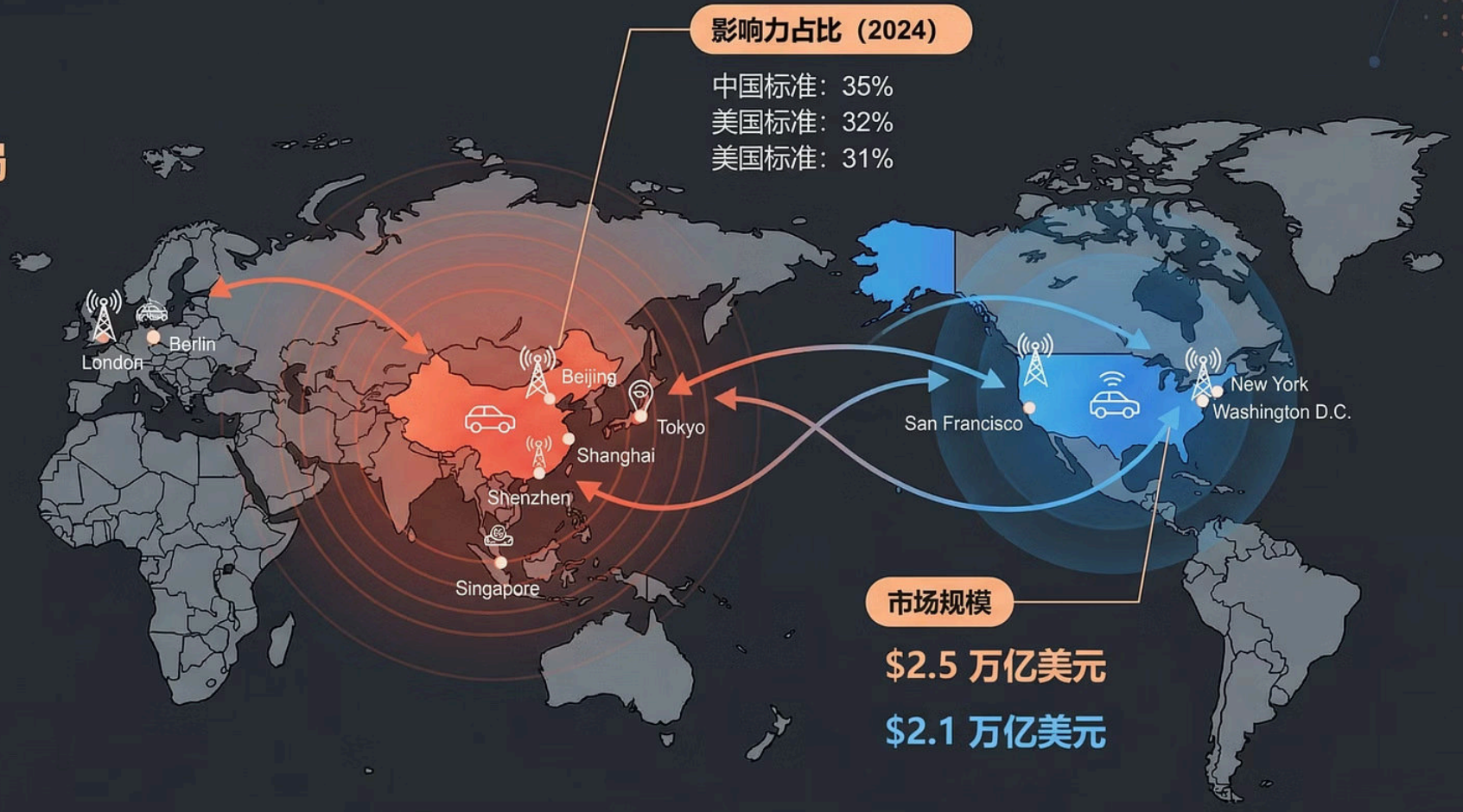


车联网标准制定与实时系统工程实践

全球标准争夺的战场

技术角斗场的全球格局

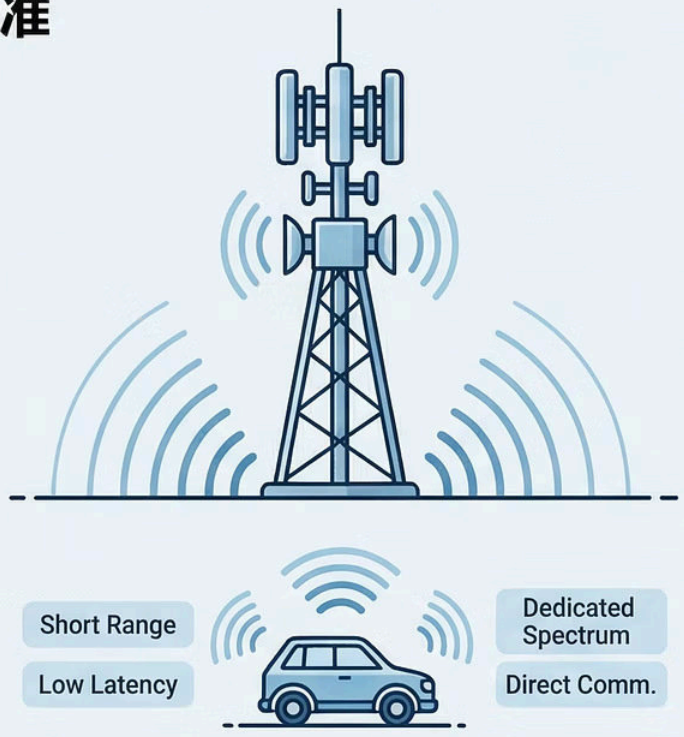
智慧交通不仅是技术的角斗场，更是国家标准的争夺战。标准准制定权意味着未来十年的技术话语权，影响全球数万亿美元的市场格局。



C-V2X vs DSRC：技术路线的较量

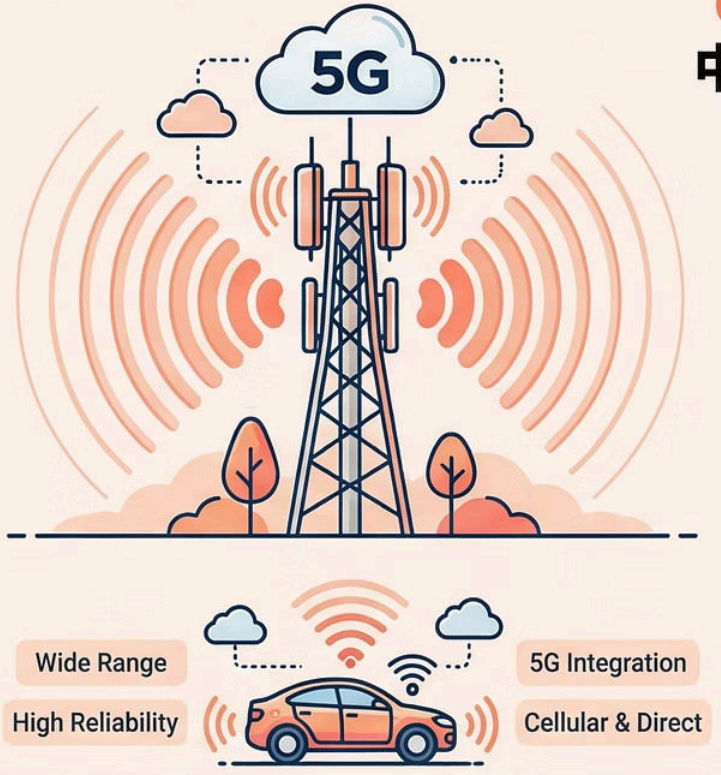
中国主导的C-V2X成功超越美国主推的DSRC标准，在通信距离、可靠性和可扩展性上实现全面领先。

DSRC
美国标准



VS

C-V2X
中国标准



这是从技术跟随到技术引领的历史性跨越，
标志着中国在智能交通领域从学生变为导师。

标准背后的国家意志

每一项国际标准的制定，都是综合国力的体现。从5G到车联网，中国正在用技术实力重塑全球规则体系。



在ITU、3GPP等国际组织中，中国专家的话语从边缘走向核心，这是国家科技战略的胜利。

无锡车联网先导区的突破

全球首个规模化车联网部署，从实验室概念到真实道路应用，创造了智能交通从0到1的里程碑。

每一个安全数据的背后，都是对技术可靠性的极致追求和对人民生命的庄严承诺。

240平方公
里覆盖区域

30万辆
接入车辆

事故率
下降**47.6%**

零死亡
目标达成



每一行代码都是生命的承诺

防碰撞预警系统缩短的每一毫秒延迟，都能在关键时刻挽救生命。工程师深夜调试代码，不是为了KPI和奖金，而是为了明天清晨路上每一个行人的平安。

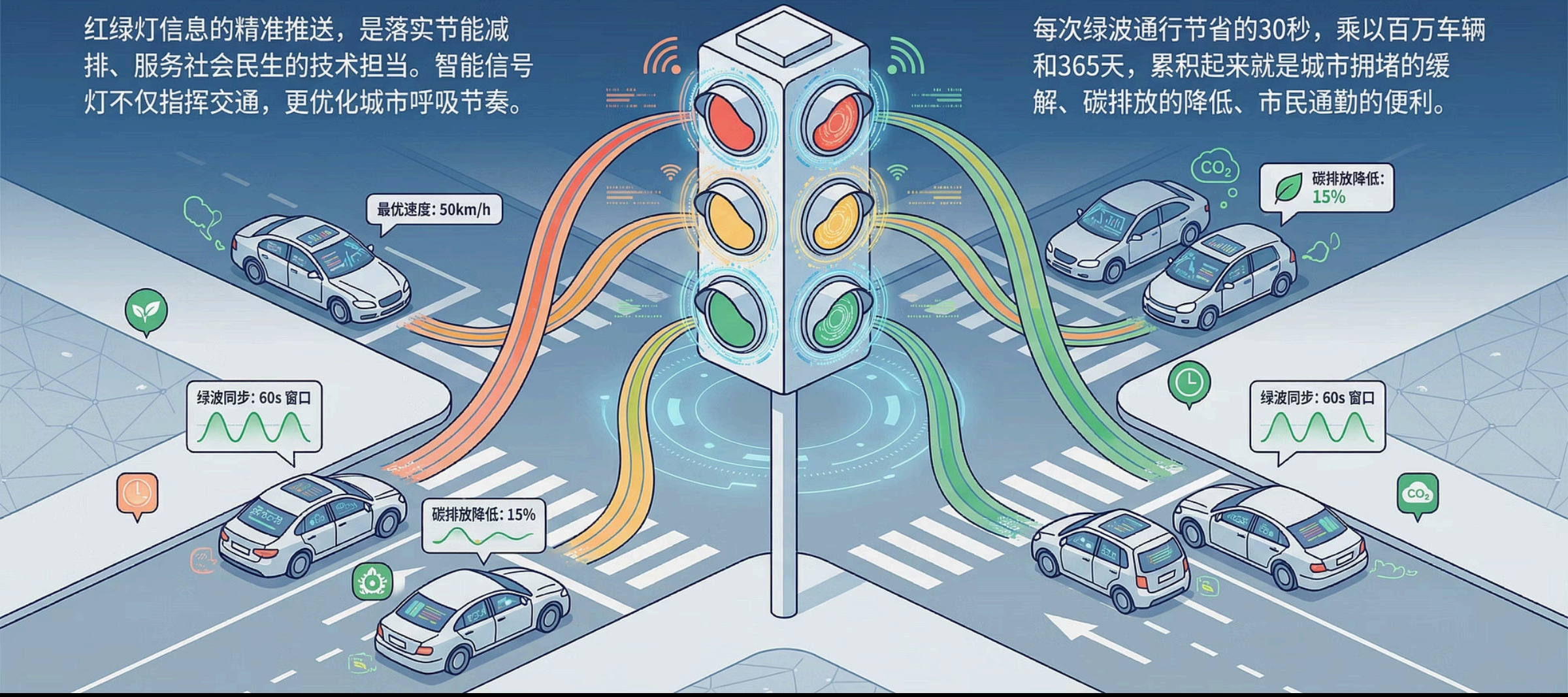
技术的温度体现在对细节的执着，对安全的敬畏，对生命的尊重。这是技术人员的使命感，也是智慧交通的人文关怀。



红绿灯的智慧密码

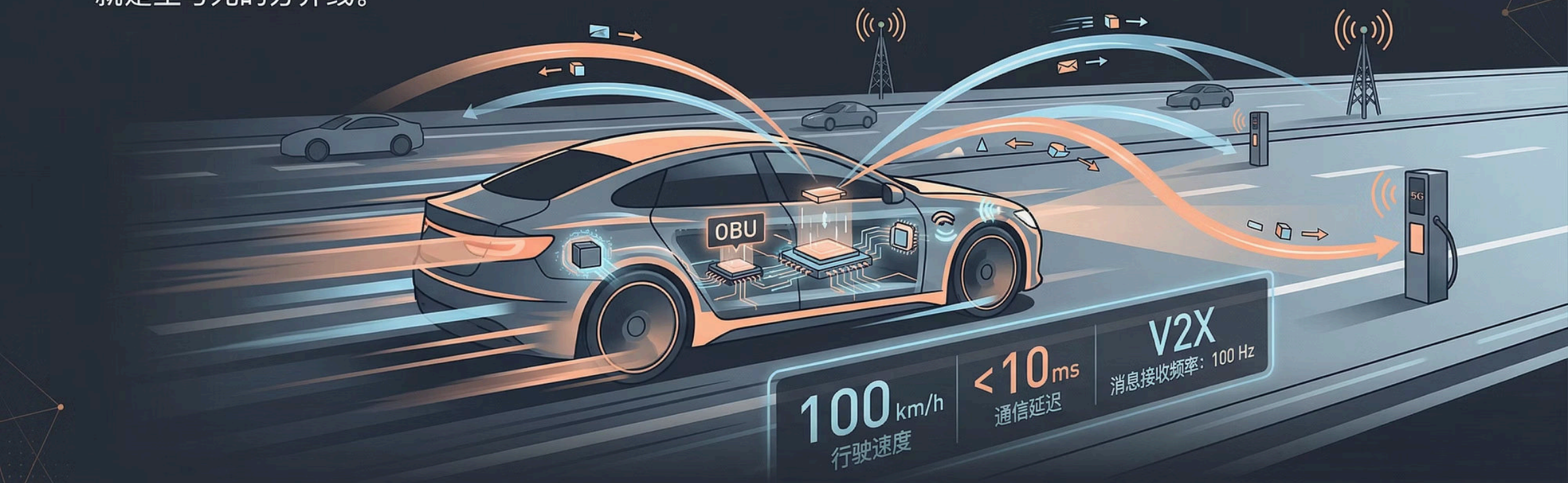
红绿灯信息的精准推送，是落实节能减排、服务社会民生的技术担当。智能信号灯不仅指挥交通，更优化城市呼吸节奏。

每次绿波通行节省的30秒，乘以百万车辆和365天，累积起来就是城市拥堵的缓解、碳排放的降低、市民通勤的便利。



时速百公里的技术挑战

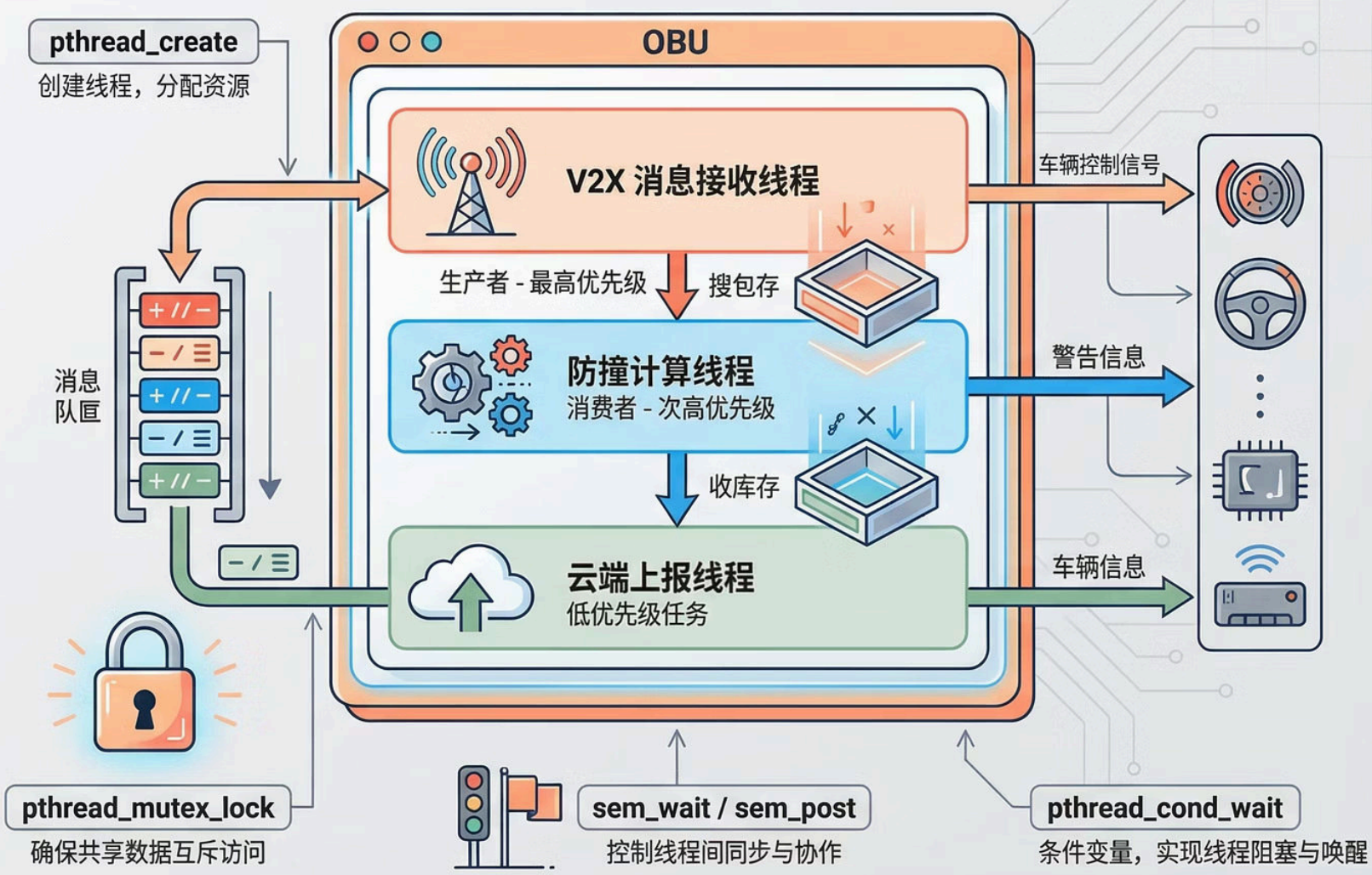
在时速百公里的车路协同场景下，软件架构的实时性直接决定了系统的生死。每一毫秒的响应延迟，可能就是生与死的分界线。



这要求软件架构必须达到确定性实时性能，容不得任何不可预测的延迟或抖动，这是对系统工程的终极考验。

POSIX多线程的精密编排

构建典型的实时通信系统，实现高并发数据处理与低延迟响应机制。



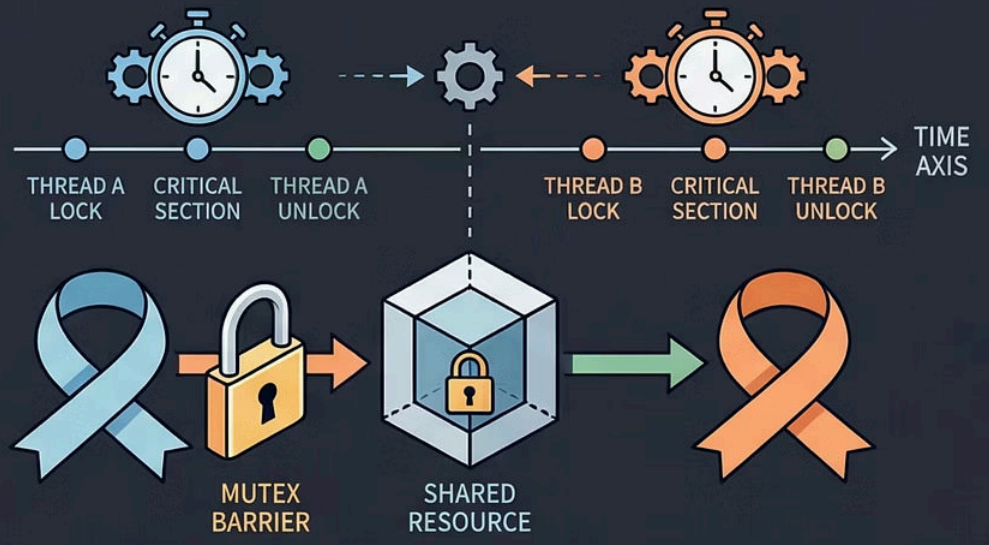
竞态条件的生死防线

通过pthread_mutex互斥锁与信号量的配合，确保高速并发下的数据一致性。一个未锁保护的共享变量，可能导致错误的碰撞判断和致命后果。

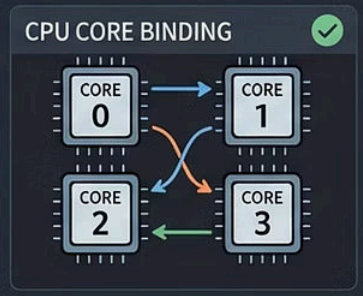
```
// Critical Section
pthread_mutex_lock(&mutex);
shared_resource_access();
pthread_mutex_unlock(&mutex);

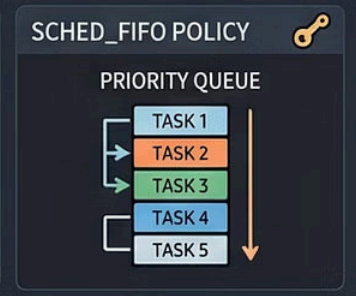
// Lock Mechanism
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

// Thread Function
void* thread_func(void* arg) {
  // ...
}
```





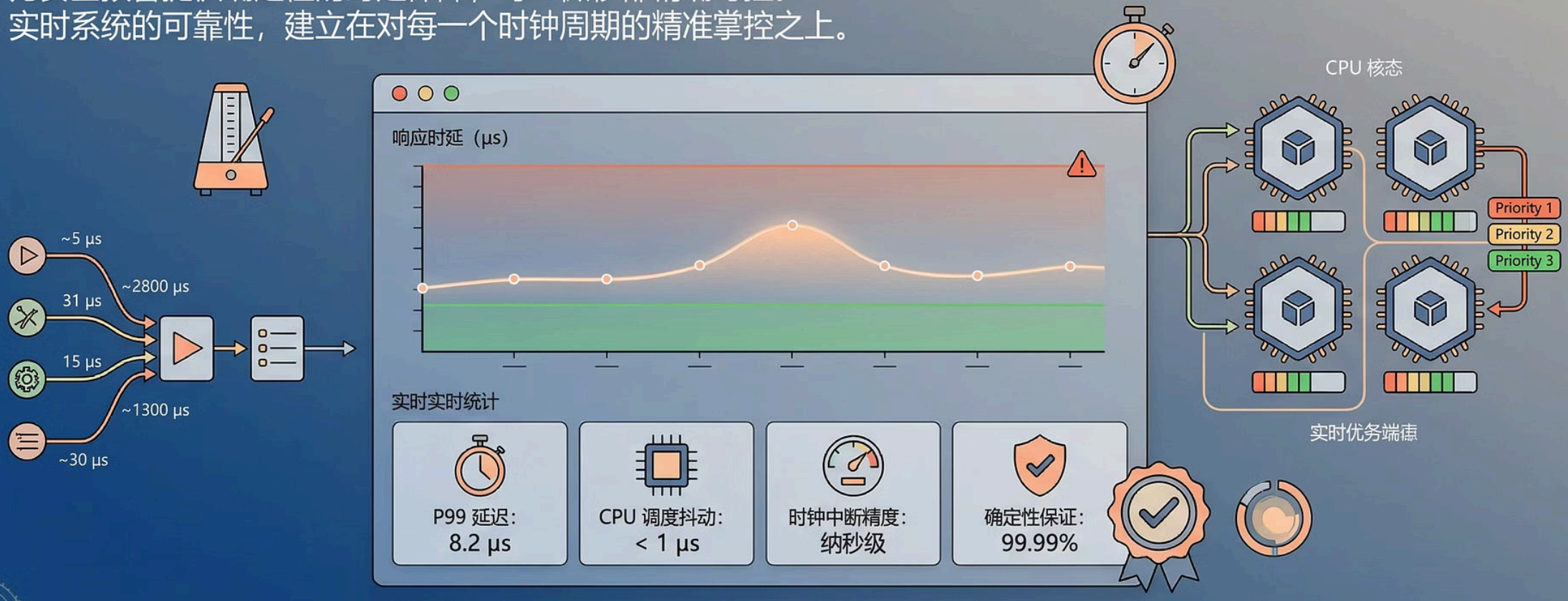




SCHED_FIFO实时调度策略与CPU亲和性绑定，消除系统调度的不确定性，让关键任务获得确定的执行时序保障。

确定性时延的技术保障

为安全预警提供确定性的时延保障，每一微秒都精确可控。
实时系统的可靠性，建立在对每一个时钟周期的精准掌控之上。



从中断响应到任务调度，从缓存优化到DMA配置，每个系统层面
都经过精密调优，确保关键路径上没有任何不可预测的延迟。

技术强国的使命担当

从标准制定到民生应用，从理论突破到工程实践，
中国智慧交通正在书写从跟随到引领的创新史诗。

每一项技术创新都凝聚着工程师的智慧与坚守，
每一行代码都承载着对人民安全的庄严承诺。中
国方案正在为全球交通安全贡献东方智慧。



智慧交通，中国引领，民生护航